

국방논단

제2017호(24-44) 2024년 11월 18일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

우주환경 변화 추동요인이 미래 우주전에 미치는 함의

조홍일 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
hongilcho@kida.re.kr전재현 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
theojay@kida.re.kr

우주의 활용은 각국의 생존과 번영을 위한 필수적 요소로 자리매김하고 있다. 이는 역설적으로, 우주 역시 지상, 해상 및 공중과 마찬가지로 다양한 전략주체 사이의 경쟁과 갈등이 발생할 수 있는 공간임을 암시한다. 피아 우주력에 영향을 미치거나 우주로부터 상대의 국가기능 및 군사력에 영향을 주는 군사활동, 즉 우주전의 가능성을 결코 무시할 수 없는 이유이다. 우주전에 대비하기 위해서는 미래 우주전의 양상을 전망하는 것이 중요할 것이며, 이는 미래 우주전의 양상을 결정하는 우주환경의 변화에 대한 이해를 선행적으로 요구한다. 이에 본 글에서는 미래 우주환경의 변화를 이끌어가는 추동요인을 미·중 그리고 서방-러시아 간 신냉전 구도의 심화, 우주자원의 활용 및 우주잔해물 이슈에 관련한 글로벌 우주 거버넌스의 미비, 우주접근비용의 획기적 감소를 불러온 우주기술의 혁신으로 구분하고 그 내용을 고찰하였다. 이러한 우주환경의 변화는 미래 우주전에 다음과 같은 영향을 줄 것으로 전망된다. 첫째, 신냉전 구도의 심화로 인한 각국의 경쟁과 갈등은 우주체계의 이중적 모호성 및 공격 우위와 맞물려 우주궤도에서의 군비경쟁을 유발할 가능성이 크다. 둘째, 우주잔해물에 대한 국제적 관심의 제고는 직접상승대위성무기와 같이 부수적피해를 유발할 수 있는 물리적 우주무기체계의 활용 문턱을 높일 것으로 전망된다. 셋째, 우주접근비용의 감소와 지구저궤도 분산위성체계의 확산을 가져온 우주기술의 혁신은 우주체계의 총체적 강건성을 높일 것이다. 이에 따라 위성에 대한 물리적 공격보다는 지상기지국과 같이 우주체계 간 정보의 흐름이 집결되고 처리되는 핵심 연결부에 대한 전자기전 혹은 사이버전이 우주전의 주요한 방법으로 선택될 가능성이 높다. 마지막으로 본 글에서 논의한 미래 우주전 양상에 근거하여 우리 군이 국방우주력을 발전시키기 위하여 고려해야 할 사항을 다음과 같이 제시하였다. 첫째, 우리의 안보환경을 고려한 미래 우주위협을 구체적으로 전망할 필요가 있다. 둘째, 사이버·전자기전 능력과 함께 통합적인 관점에서 국방우주력의 발전방향을 고민할 필요가 있다.

우주전(space warfare)은 더 이상 공상과학소설만의 영역이 아니다. 과거와는 달리 우주가 인간의 삶에 미치는 영향이 비약적으로 증가하고 있기 때문이다. 우주와 관련하여 인간이 가치를 창출하는 모든 활동을 우주경제(space economy)라 일컫는데, 한 보고서에 따르면 2021년 전 세계적인 우주경제의 규모는 약 4690억 달러 수준으로 전년도 대비 9%의 증가한 것으로 보인다.¹⁾ 우주경제의 팽창은 우주 역시 지구에 있는 지상, 해상 및 공중과 마찬가지로 다양한 전략주체 사이의 경쟁이 발생하는 무대가 될 수도 있다는 것을 역설적으로 암시한다. 바늘 가는 곳에 실이 가듯, 정치적 경쟁이 있는 영역에는 군사적 활동이 동반되기 마련이다. 우주를 활용하여 지구에서의 군사작전을 지원하는 것은 군사력 운용방법의 기본이 될 것이다. 이를 넘어, 상대의 민간 혹은 군사적 목적을 위한 우주의 활용을 교란·거부하거나 자국의 우주력을 상대의 다양한 공격으로부터 방호하는 등 피아 우주력에 영향을 미치거나 우주로부터 상대의 국가기능 및 군사력에 영향을 주는 군사활동의 총체, 즉 우주전²⁾의 가능성도 결코 무시할 수 없을 것이다. 우리군 역시 미래 우주전에 대한 대비를 소홀히 할 수 없는 이유다.

이를 위해서 무엇보다 미래 우주환경을 고민할 필요가 있다. 미래의 국방우주력을 기획하는 일은 우리의 안보환경을 고려하여 우주영역과 관련한 군사적 위협을 전망하고 기회를 포착하여 적절한 발전방향을 식별하는 것으로부터 시작해야 함은 자명하다. 그러나 이는 선행적으로 전 세계적 차원에서 우주와 관련한 군사적 활동이 진화하는 양태, 즉 미래 우주전 양상에 대한 명확한 인식을 요구한다. 다만, 미래 우주전의 양상은 단순히 각국의 우주전력이나 우주전 태세에만 영향을 받는 것이 아니라는 점을 명심할 필요가 있다. 다양한 요소로 구성된 우주환경이 복합적으로 우주에 대한 군사적 활동에 영향을 주기 때문이다. 여기서 우주환경³⁾이란 우주영역과 관련하여 군사작전에 영향을 줄 수 있는 전 세계적 조건, 환경 및 영향력의 총체를 의미한다. 즉, 우주환경은 우주영역과 관련된 글로벌 전략환경(strategic environment)이다.

따라서, 중장기적인 우주력의 기획을 위해서는 반드시 미래 우주환경의 모습을 예측하는 작업이 선행되어야 한다.

1) Space Foundation. (2022). *Space Report 2022*.

2) ‘우주전’에 대한 공식적 정의는 부재한 상황이다. 본 글에서는 우주전을 ‘상대 혹은 우리의 우주영역 활용능력에 영향을 미치거나 우주영역에서 지구상의 상대에게 영향을 미치기 위한 전략, 작전, 전술적 수준의 군사활동’을 일컫는 용어로 활용하였다(참고문헌: 조홍일 외. (2023)).

3) 본문에서 언급하는 우주환경은 흑점폭발, 지구 자기장 교란과 같이 우주공간에서의 물리적 현상이 기상, 기후 및 군 작전에 미치는 영향을 의미하는 우주기상(space weather)과는 다른 개념임에 유의할 필요가 있다.

이 글에서는 인간이 우주를 활용하는 의미와 방법의 변화, 즉 미래 우주환경의 변화를 추동하는 핵심 추동요인을 식별한다. 그리고 이러한 개별 추동요인 혹은 추동요인 간의 상호작용이 미래 우주전에 미치는 함의를 분석함으로써 미래 우주전의 양상을 전망하고자 한다.

우주환경 변화 추동요인

우주환경을 어떻게 서술하는 것이 타당할까? 과학기술 혹은 지정학적 요소만을 활용하여 단편적으로 서술하기에는 우주환경이 너무 복잡한 것이라는 사실에는 누구나 동의할 수 있을 것이다. 한 보고서⁴⁾는 우주환경을 구성하는 요소(parameter)로서 우주 활동 국가의 증가수준, 우주의 상업화 수준, 군사력의 우주 의존도, 우주 활용에 대한 국제협력의 실효성, 우주지배의 다극화 수준 및 우주기술의 발전 등을 제시한 바 있다. 중요한 것은 우주환경의 구성요소가 서로 독립적인 것이 아니라는 것이다. 예를 들어 우주기술의 발전은 우주의 상업화를 가속화 할 것이며 군사력의 우주 의존도를 높이리라고 어렵지 않게 예상할 수 있다. 즉, 우주환경의 개별 구성요소는 상호 연결되어 영향을 미친다. 또한, 우주환경의 미래는 단순히 ‘우주기술’뿐만이 아니라 복잡한 정치, 경제 및 군사적 요인이 복합적으로 작용하여 만들어진다는 것도 알 수 있다. 본 글에서는 다양한 우주환경의 구성요소, 즉, 우주 활동 국가의 증가 수준, 우주의 상업화 수준, 군사력의 우주 의존도 등에 영향을 미치는 주요 추동요인을 ‘신냉전 구도의 심화’, ‘글로벌 우주 거버넌스의 미비’ 및 ‘우주기술의 혁신’으로 구분하여 그 내용을 정리하였다.

신냉전 구도의 심화

2023년 현재 전 세계적으로 가장 뚜렷하게 나타나는 범국가 간 대립은 미-중 간의 패권경쟁과 서방-러시아 간의 대립일 것이다. 여기서 눈여겨볼 만한 점은 이들의 경쟁 및 대립 구도가 우주에서도 그대로 발현되고 있다는 점이다.

외교·정치·경제 및 군사적 차원을 포괄하는 전 영역에서 미국과 중국은 치열한 패권경쟁이 진행 중이다. 우주 역시 예외가 아니다. 중국은 심우주탐사를 통하여 ‘우주굴기’를 완성하고자 한다. 2020년 달 표면에 착륙하여 달표면 암석을 채취 및 분석한 중국의 창어 5호, 2021년 화성 착륙에

4) Hague Centre for Strategic Studies. (2009). *Space-Based Warfare*. Future Issue. No. 6.

성공한 텐윈 1호의 사례는 이러한 노력의 일환이라고 볼 수 있다. 이외에도 선저우 유인 우주선 발사의 성공, 베이더우 위성항법체계의 개발, 운용 및 자체기술로 완공한 텐궁 우주정거장 등이 중국의 우주굴기를 대표하고 있다.⁵⁾ 중국의 일부 내부 문건에 따르면 2030년에 우주강국의 지위에, 2050년경 일부 영역에서 미국을 추월하고자 하는 목표를 설정하는 것으로 추정된다.⁶⁾

미국은 빠르게 발전하는 중국의 우주개발 능력이 자국의 우주 리더십에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.⁷⁾ 미 국방부는 잠재적인 우주위협에 대응하기 위한 국방우주전략⁸⁾을 수립하고 적용하고 있다. 미국은 ‘안전하고, 안정적이며 접근 가능한 우주영역’이라는 우주전략 목표를 설정하고 ‘모든 분쟁스펙트럼과 모든 전장 영역에 걸쳐 능력을 발휘하고, 투사하며, 운용할 수 있는 지렛대’로 우주 공간을 활용하고자 한다. 이를 위해 ‘우주영역에서의 포괄적인 군사적 우세달성’, ‘군사우주력과 국가, 합동 및 연합작전과의 통합’, ‘유리한 우주전략환경의 조성’, ‘동맹, 파트너, 산업체 및 타 국가부처와의 협력’의 네 가지 노력선을 제시하고 있다. 미국은 전통적으로 우주력을 지구상 전력의 증강요소(force multiplier)로 간주하였으며, 우주에서 행동의 자유 보장, 합동군사력의 치명성과 효과성 보장 및 독립적인 방책 제공을 위하여 2019년 우주군을 창설하였다.

미-중간의 우주 경쟁은 군사적 영역으로도 확장되고 있다. 각국은 핵심적인 대우주능력(counterspace capability)을 보유하여 상대의 우주력을 위협하고 있다. 미국은 우주에서의 지배력을, 중국은 이러한 미국의 우위를 거부하기 위한 노력을 지속할 것으로 전망된다. 미국은 80년대 중반 직접상승대위성무기(DA-ASAT: Direct-Ascent Anti-SATellite)를 시험발사하여 그 능력을 현시한 바 있으며, 중국 역시 2018년 직접상승대위성무기 시험과 이에 따른 대량의 우주잔해물 발산 등으로 국제사회의 이목을 끈 바 있다. 물리적 운동성 성격의 대우주무기체계 이외에도 미·중은 사이버·전자기전을 활용한 다양한 대우주능력의 개발 및 운용에 노력을 기울일 것으로 보인다. 우주공간을 포함한 미·중 간 패권경쟁은 미래 우주환경 변화를 이끄는 가장 중요한 추동 요인 중의 하나가 될 것이며, 이들 간의 지속적인 대립은 우주환경 전반에 긴장을 유발할 것으로 전망된다.

미중 패권경쟁과 더불어 신냉전 구도의 한 축을 이루는 요소는 서방과 러시아의 갈등이다. 2007

5) 이동규·신문경. (2022). “텐궁 우주정거장 건설과 중국의 우주력.” 아산정책연구원.

6) B. W. MacDonalds. et. al. (2023). *China and Strategic Instability in Space: Pathways to Peace in an Era of US-China Strategic Competitions*. USIP.

7) 홍건식. (2022). “바이든 행정부의 대중국 우주굴기 인식과 대응.” INSS.

8) U.S. DoD, (2020). *Defense Space Strategy*.

년 푸틴의 뮌헨 안보회의 연설은 러시아 대외 정책의 터닝포인트이자 신냉전의 시작을 알리는 포고문⁹⁾이었으며, 이후 2008년 남오세티야 전쟁, 2014년 돈바스 전쟁을 일으키며 러시아를 중심으로 한 유라시아 연합과 유럽 연합을 중심으로 한 서방과의 갈등이 본격화되었다. 2022년 2월 24일 러시아의 우크라이나 전면 침공으로 시작된 러-우전쟁이 장기화하며 전 세계적 안보지형에 지대한 영향을 미치고 있다.

서방과 러시아의 갈등은 우주에서도 예외가 아니다. 특히나 우주 강국인 러시아의 위상을 고려하면 이들의 갈등은 미래 우주 환경에 심대한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 러시아는 구소련 시절부터 이어온 우주프로그램의 유산을 기반으로 우주 영역에서 교역, 부품 혹은 전체 우주체계 제작 및 우주발사 서비스의 공급자로서 중요한 국제적 행위자 역할을 맡고 있었기 때문이다. 러-우전쟁으로 인하여 러시아가 운영하는 Baikonur 우주발사장에서 영국의 OneWeb 위성의 발사가 거부되는 사태가 발생한 것, 그리고 24년 이후 국제우주정거장 ISS프로젝트에서 완전히 철수할 것을 러시아가 통보한 것은 서방-러시아의 갈등이 우주환경에서 현실화된 실례라고 볼 수 있다.

아울러, 러시아와 서방의 갈등은 우주에서의 군사적인 분야에도 영향을 미칠 것으로 전망된다. 러시아는 서방국가의 정밀타격에 문제를 제기하고 있으며, 이것이 자국의 대우주능력 구비를 정당화한다고 판단하고 있다.¹⁰⁾ 실제 러-우전쟁 개전 초 미국 통신기업 ViaSat이 운영하는 KA-Sat의 기능이 한동안 마비되었고, 그 결과 해당 위성과 연결된 우크라이나와 주변 나라에 설치된 다수의 위성통신용 모뎀이 먹통이 된 바 있다.¹¹⁾ 이렇듯, 러시아와 서방의 갈등과 군사적 충돌은 대우주능력에 관한 각 진영의 군비경쟁을 정당화할 뿐만이 아니라, 실제 전장에서 우주가 군사적으로 활용되는 다양한 시험무대를 제공할 것이다.

우주자원 및 우주잔해물에 관한 글로벌우주거버넌스의 미비

기회와 위험은 언제나 공존한다. 우주 공간에서도 마찬가지이다. 우주의 활용이 인간의 삶에 차지하는 비중이 높아질수록, 우주에서의 갈등과 분쟁의 소지는 더욱 증가하기 쉽다.

9) 이태림. (2022). 『우크라이나 전쟁에 대한 러시아적 시각과 서방적 시각 비교 고찰』. 국립외교원 외교안보연구소.

10) 임종빈. (2022). “우주안보 개념의 확장과 국방우주 중요성 증대시대의 우리의 대응 자세.” 국가우주정책연구센터.

11) 최성환. (2022). “러시아-우크라이나 전쟁(러시아의 우크라이나 침공)의 우주전 분석 및 양상 그리고 우주기술 개발 시 고려사항.” 우주기술과 응용.

우주의 평화적인 활용을 위하여 다양한 국가, 기관, 기업들이 공정한 규칙 아래서 안정적이고 효율적으로 그 활동을 지속할 수 있게 하는 체계, 그리고 군사적인 활동을 억제할 수 있는 국제적 장치를 일컫는 글로벌우주거버넌스¹²⁾가 중요한 이유이다. 그러나 올드스페이스 시대에 구축된 기존의 글로벌우주거버넌스로는 뉴스페이스로 대변되는 역동적인 우주환경변화에 적절히 대처하기 어렵다는 평가¹³⁾가 대두되고 있다.

글로벌우주거버넌스의 제한사항을 여실히 보여주는 하나의 예는 우주자원 개발에 관련한 이슈일 것이다. 우주기술의 발전, 우주 상업화의 고도화와 맞물려 지구자원의 고갈은 우주채광(space mining), 소행성채광(asteroid mining) 등 우주 공간에서의 자원획득을 촉진할 가능성이 크다. 실제로 달 기지를 유지하기 위하여 달의 얼음을 채굴하여 산소와 수소를 획득할 가능성이 있으며, 지구 근처의 소행성에는 물과 함께 탄소, 니켈-철 합금 및 백금족 원소를 포함한 금속 등 다양한 광물자원이 포함된 것으로 잘 알려져 있다. 지구의 재생 불가능한 자원의 희소성을 극복하려는 노력이 강화됨에 따라 우주자원 개발에 대한 노력은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상할 수 있다. 한 시장 분석기관에 따르면 전 세계 우주자원 개발시장의 규모는 2035년까지 73억 달러 수준까지 증가할 것으로 전망된다.¹⁴⁾

다만, 이러한 장밋빛 전망의 이면에는 우려의 목소리 또한 존재한다. 우주에서 획득한 자원의 인식, 즉 우주재산권에 대하여 국제적으로 통용되는 인식의 틀/framework)에 대한 불일치가 그것이다. 미래 우주자원과 관련한 경제 규모가 팽창할수록 우주 활용에 대한 국제적 협력은 더욱 어려워질 수 있으며, 지정학적 긴장과 향후 우주자원에 대한 재산 및 소유권 분쟁으로 이어질 가능성이 농후하다.

1966년 12월 9일 국제연합총회에서 채택된 후 이듬해인 1967년 10월 10일 발효된 ‘우주조약’은 우주자원을 ‘공공의 재화(global commons)’로 인식하고 있으며, ‘주권 주장, 사용 또는 점유 또는 기타 수단에 의한 국가적 전유의 대상이 되지 않는다’라고 강조하고 있다. 즉, 하나의 국가가 소행성에 도달하여 깃발을 꽂는다고 하더라도 그것을 해당 국가의 소유로 선언할 수 없음을 의미한다. 또 다른 국제 우주조약인 달 협정¹⁵⁾은 달과 그 안에 포함되어 있는 천연자원을 인류의

12) 본 글에서 설명한 ‘글로벌 우주 거버넌스’의 정의는 임종빈(2019). “우주 안보와 글로벌 우주 거버넌스”. 한국항공우주학회 2019 추계학술대회논문집에서 발췌한 것임을 밝힌다.

13) S. Atkins. et. al. (2022). *Governance in outer space: The case for a new global order*. Norton Rose Fulbright.

14) 최요순. (2021). “소행성 채광을 위한 우주 산업 및 기술 동향.” 『한국자원공학회지』, p. 646.

공동유산이라고 주장하며 사적 소유를 제한하고 있다. 그러나 해당 협정에 서명한 국가는 단 18개국에 불과하다.

반면, 미국이 주도하는 아르테미스 협정은 상업적 수단을 포함하여 우주자원의 추출 및 사용을 촉진하고 있다. 이는 우주자원의 개인 소유 및 사용이 허용된다는 미국의 입장을 반영하고 있다. 미국 상업적 우주발사법(U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act 2015)은 “소행성 자원 또는 우주자원의 상업적 활동에 종사하는 미국 시민은 획득한 자원을 소유, 운송, 사용 및 판매하는 것을 포함하여 획득한 모든 자원에 대한 자격이 있다”라고 명시하고 있다. 유사하게, 일본은 미국과 룩셈부르크, 아랍에미리트(UAE)에 이어 '21년 6월 “우주자원의 탐사 및 개발 사업 촉진에 관한 법률을 통과시켰으며, 이는 민간이 채굴하는 우주자원의 소유를 인정하고 있다.¹⁵⁾

이러한 개별 국가들의 접근 방식은 ‘사적 소유’이며 우주자원의 사용은 ‘국가적 전유’가 아니므로 이러한 법이 우주조약을 침해하지 않는다고 주장하고 있다. 그러나 이에 반대하여 국가의 권한 하에 우주자원의 사적 소유를 명시적으로 허용하는 법률을 채택하는 것은 필연적으로 우주자원에 대한 주권을 주장하는 것과 같다는 의견도 있다. 이러한 이유로 러시아와 중국은 아르테미스 협정에 서명하기를 거부한 바 있다. 현재 유엔 평화적우주이용위원회(COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)는 법률소회(LSC: Legal Subcommittee)에서 ‘우주자원의 탐사와 개발, 활용과 같은 제반 활동에 대한 잠재적 법적 모형’을 의제로 채택하여 관련 논의에 박차를 가하고 있으며, 우주자원을 둘러싼 이견을 조율하기 위한 국제적 협력 혹은 조율에 실마리를 제공하기 위한 노력을 지속하고 있다.

우주자원의 개발에 관련한 문제와 더불어, 글로벌우주거버넌스에 연계된 최근의 주요 이슈로 우주잔해물(space debris) 문제를 빼놓을 수 없다. 우주잔해물이란 지구궤도에 위치하며 유의미한 기능을 수행하지 않는 인공의 물체를 의미한다. 궤도비행을 수행하는 물체는 고속으로 이동하기에, 우주잔해물과의 충돌은 우주체계에 심대한 위협이 된다. 최근 인류의 우주활동이 급증함에 따라, 현재 10cm 이상의 우주잔해물은 약 24,000여 개, 10cm 이하는 약 100만 개, 1cm 이하의 잔해물은 약 1억 3천만 개에 달하는 것으로 추정하고 있다.¹⁶⁾ NASA는 이미 2005년도에 이르러 지구궤도

15) 달 및 기타 천체에 대한 국가 활동을 관리하는 협정(1979)

16) 문홍규. (2022). “천문학자 시각에서 본 소행성 자원 채굴의 현재와 미래(하).” 『STEPI Future Horizons+』, 51호.

17) United Nations. (2023). *For All Humanity - the Future of Outer Space Governance*.

(LEO: Low Earth Orbit)에 위치한 우주잔해물의 양이 더 이상의 우주 발사가 없더라도 스스로 충돌이 지속될 수 있는 만큼 증가하였다고 발표한 바 있으며,¹⁸⁾ 최악의 경우 우주잔해물 간의 연쇄적인 충돌인 케슬러 효과가 발생하여 수년간 지구저궤도에 대한 활용이 제한될 수 있다고 경고한 바 있다. 이에, 유엔 평화적우주이용위원회의 과학 및 기술 소위원회는 국제우주잔해물조정위원회(IADC: The Inter-Agency Space Debris Coordination Committee) 표준을 기반으로 ‘비구속적 우주잔해물완화지침’을 채택하고 같은 해 12월 UN 총회에서 승인한 바 있다. 그러나 우주잔해물완화지침은 이미 존재하는 우주잔해물에 대한 능동적인 제거에는 큰 도움이 되지 못한다고 알려져 있다. 유럽우주국이 지정한 바와 같이 우주잔해물완화지침은 수행해야 할 작업에 대한 프레임워크는 제공하지만 이를 달성하는 방법을 제공하지는 않기 때문이다.¹⁹⁾ 또한, 이중용도로 활용될 수 있는 우주체계의 특성도 우주잔해물 제거에 대한 국제적인 협력 가능성을 어렵게 할 수 있다. 우주잔해물을 능동적으로 제거할 수 있는 체계는 동시에 타 국가의 위성을 포획할 수 있는 능력을 보유하고 있기 때문이다.

우주기술의 혁신

최근의 우주환경을 이끌어나가는 요인 중 ‘우주기술의 혁신’이 중요하다는 사실은 아무리 강조해도 지나침이 없을 것이다. 그간의 우주개발은 막대한 비용이 요구되었기에 주로 국가차원에서 수행되었다. 그러나 현재 진행형인 우주기술의 혁신은 우주에 대한 진입장벽을 낮춤으로써 민간을 포함한 더 많은 주체들을 우주경제로 유입시키고 있다. 동시에 팽창하는 우주경제와 그 안에서의 다양한 협력과 경쟁은 역으로 우주기술의 혁신을 가속화 하고 있다. 요컨대 우주기술의 혁신은 뉴스페이스 시대의 핵심 동력인 것이다.

경영전략 도출 및 시장 분석 기관 McKinsey는 우주기술의 가장 괄목할만한 트렌드로 위성체계 및 우주발사체의 크기, 중량, 전력 및 비용(SWaP-C: Size, Weight, Power and Cost)의 감소를 선정하였다.²⁰⁾ 실제로 우주접근비용은 최근 급격한 수준으로 하향하였다. 예를 들어, 1990년대 지구저궤도에 1kg의 화물(payload)을 배치하는 데에 드는 비용이 약 1만 달러에 달했던 것에 비해 현재는 약 1,500달러 수준²¹⁾으로 감소한 상황이다.

18) NASA. Debris remediation. NASA ARES. <https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/remediation> (검색일: 2023. 10. 18.).

19) ESA. Space Debris. ESA https://esa.int/Space_Safety/Space_Debris/Mitigating_space_deris_generation (검색일: 2023. 10. 12.).

20) McKinsey & Company. (2022). *McKinsey Technology Trends Outlook 2022: Future of space technologies*.

이러한 우주접근비용의 감소와 더불어 지구저궤도 분산위성체계의 활성화 또한 눈여겨볼 만한 대목이다. 기존의 우주체계가 높은 우주접근비용때문에 복합적인 임무를 수행하는 단일 위성체계를 중심으로 하였던 것과는 다르게, 우주기술의 혁신으로 낮아진 우주접근비용과 초소형위성체계의 실용화는 지구저궤도에 분산되어 배치된 복수의 위성체로 구성된 우주체계의 활용성을 증가시키고 있다. 일례로, 스페이스 X의 스타링크, OneWeb Satellites사의 OneWeb 등 민간 위성인터넷통신사업자는 지구저궤도에 다량의 분산된 위성체계를 활용하여 전 지구적인 통신서비스를 제공²²⁾²³⁾하고 있다. 이러한 분산위성체계의 확산이 비단 위성통신의 영역에만 국한될 것으로 보이지는 않는다. 예를 들어, 유럽우주국은 지구저궤도에 위치한 분산위성체계를 활용한 우주항법체계(PNT)²⁴⁾의 구상을 발표한 바 있다.²⁵⁾

미래 우주전에 미치는 함의

앞서 제시한 세 유형의 우주환경 변화 추동요인이 미래 우주전에 미치는 영향은 다음과 같이 생각해 볼 수 있다.

신냉전 구도의 심화가 미래 우주전에 미치는 영향

우주 강국 간의 경쟁과 갈등은 우주체계의 본질적 특성인 이중적 모호성 및 공격우위와 맞물려 우주궤도에서의 안보딜레마를 유발할 가능성이 크다. 우주체계에서는 이중적 모호성이란 방어적 용도의 우주체계가 공격적 목적으로 활용될 수 있다는 것을 의미하며, 민간용으로 기획된 체계가 군사적인 역할을 수행할 수 있다는 것을 일컫는 용어이다.²⁶⁾ 우주체계에 내재된 이중적 불확실성은 상대의 의도에 대한 오판을 유발하기 쉬우며 이는 우주에서의 군비경쟁을 심화시키는 요인으로 작용할 가능성이 크다. 아울러, 우주영역과 지구상을 차단하는 차폐물이 없다는 점 그리고 우주에

21) McKinsey & Company. (2022). *The role of space in driving sustainability, security and development on Earth*. p. 16.

22) 스타링크는 1세대 위성 12,000대와 2세대 30,000대로 포함 42,000대에 해당하는 위성을 지구저궤도에 배치할 예정이며, 이는 현재까지 인류가 발사한 모든 위성의 총합보다 5배 이상 많다.

23) OneWeb은 648기의 저궤도위성으로 구성된 1세대 위성구축이 완료되는 대로 전 세계를 대상으로 한 서비스를 개시할 예정이다.

24) 일반적으로 우주항법체계는 지구중궤도(MEO)에 위치한 십수 개에서 수십 개의 위성체계로 구성된다.

25) ESA. LEO PNT. ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2022/07/LEO_PNT (검색일: 2023. 7. 3.).

26) 물론, 그 역도 가능하다.

위치한 물체는 정해진 궤도를 반복하여 이동하는 고정된 궤도비행을 수행한다는 사실 때문에 우주에 위치한 개별체계 차원에서는 언제나 공격이 방어보다 더 우위에 있다는 것은 잘 알려진 바이다. 이러한 인식은 지구궤도에서의 안보딜레마의 발현될 가능성을 높일 것으로 전망된다.²⁷⁾

또한, 신냉전 구도의 심화로 인하여 우주에서의 군비경쟁을 완화시킬 수 있는 다자협력의 가능성은 더욱 낮아질 것으로 전망할 수 있다. 예를 들어, 러시아와 중국은 2008년 우주에서의 무기 배치를 금지하는 내용을 담은 조약인 PPWT²⁸⁾를 발의하였으나, 미국 등의 반대²⁹⁾로 담보상태에 머무르고 있다. 미국은 중국 및 러시아가 제안하는 이러한 조약이 미국을 향한 전략적 경쟁의 일환이라고 의심하고 있으며, 특히 중국과 러시아가 가장 염려하는 우주에서의 미사일 방어를 제한하려는 목적으로 판단하는 것으로 보인다.

아울러, 우주강국 혹은 우주진출국 간 군사적 분쟁이 현실화될 경우 지구상의 군사적 충돌이 우주영역으로 수평확전(horizontal escalation)되거나 군사적 분쟁의 시작이 우주영역에서 발생할 가능성을 배제할 수 없다. 이는 지구상의 군사력 운용이 우주력에 의존하는 정도가 더욱 높아지고 있기 때문이다. 추가로 우주강국·우주진출국 간 군사적 충돌에 따른 우주전 전개양상에 대해서는 다양한 의견이 존재한다. 대표적으로 우주적 진주만(space Pearl Harbor)의 가능성³⁰⁾과 다른 한편으로 이와 대조적으로 현존대우주력(conterspace in being) 전략을 들 수 있다. 우주적 진주만 공격 같은 경우 일거에 상대 우주력에 대한 기습적 대량공격을 감행하여 상대의 우주력에 의존하는 군사력 운용능력을 마비, 교란코자 하는 우주전의 수행방법을 의미한다. 이는 국가별로 군사력의 운용을 우주력에 의존하는 정도가 비대칭적이기에 의미가 있을 수 있다. 예를 들어, 대만위기가 고조되어 중국이 미국의 당면한 군사적 개입을 차단하고자 한다면, 미국의 우주력을 일거에 무력화

27) 일반적으로 공격/방어의 균형이란 공격부대에 소요되는 비용 대 해당 공격부대를 능력의 현저한 저하 없이 성공적으로 방어할 수 있는데 소요되는 비용의 비율을 의미한다. 이러한 공격/방어 균형은 군사행동에 영향을 미칠 수 있으나 측정하기 용이한 것은 아니다. 특히, 군사행동에 영향을 미치는 것은 실제 공격/방어의 균형이 아니라 공격/방어에 대한 인식이기에도 더욱 그러하다. 다만, 우주에서 공격이 유리하다는 것은 일반적으로 받아들여지고 있는 사실이다. 특히 우주에서는 방어에게 유리한 요소로 작용하는 내선의 이점(interior line)을 활용하기 어렵다는 것이 잘 알려져 있다. 참고문헌: Townsend. (2022). *Strategic Choice and the Orbital Security Dilemma*.

28) Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2014). *Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Space*.

29) 미국은 이 조약이 이미 중러가 보유하고 있는 지상에서의 ASAT에 대한 규정이 없다는 점, 그리고 이 조약의 실행을 감시할 규약이 없다는 점을 들어 반대 중. “China and Strategic Instability in Space: Pathways to Peace in an Era of US-China Strategic Competition”

30) The National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2000. (2001). Report of the Commission to Assess United States National Security Space Management and Organization.

한 후 본격적으로 대만에 화력을 투사하고 상륙을 시도할 수 있다는 분석이 있다. 중국과 대만은 지리적으로 인접하므로 중국은 우주력에 대한 의존도를 낮출 수 있으며, 이는 상대 우주력에 대한 미국의 공격보다 중국의 공격 시도가 더욱 유의미하게 될 것을 의미한다.³¹⁾ 그러나 대만 및 서태평양 전구에 영향을 줄 수 있는 미 우주체계에 대한 신속하고 기습적인 일제공격이 실제로는 수행되기 어렵다는 사실을 고려하여 중국은 우주적 진주만 공격을 감행하는 대신 자신의 우주력을 최대한 보존하는 현존대우주력 전략을 선택할 것이라는 분석도 있다. 또한, 우주적 진주만 공격을 감행할 경우 미국은 중국 우주체계에 대한 대량 응징보복을 수행할 가능성이 크며, 대만에 대한 상륙 등 우주력에 의존해야 하는 다양한 작전을 수행해야 하는 중국의 입장에서도 이는 바람직하지 않다는 견해 또한 존재한다.

다른 한편, 우주체계의 이중적 불확실성은 우주전 발발 시 ‘중립’의 창을 좁힐 것으로 전망된다. 우주체계의 이중목적 불확실성으로 인하여 순수한 중립이나 제3자적 입장은 존재하기 어렵기 때문이다.³²⁾ 개별 국가 및 사업자에 속한 우주체계 활동은 우주전 교전국에 위협적으로 인식될 가능성을 배제할 수 없으며, 이에 개별 국가 및 민간사업자는 진영에 대한 선택을 강요당할 가능성이 크다.

글로벌우주거버넌스의 미비가 미래 우주전에 미치는 영향

우주자원을 향한 경쟁의 관점에서 국제사회 내 우주영역에 위치한 자원을 바라보는 시각의 불일치는 장기적으로 우주에서의 국제적 협력을 제한하는 요소로 작용할 가능성이 크다. 또한, 우주자원의 활용성이 증대될수록 우주에서의 국방 및 안보의 중요성은 높아질 것이며,³³⁾ 이는 우주에서의 군비경쟁 및 우주전 발발 가능성을 높일 수가 있다.

한편, 우주잔해물에 대한 국제적 관심도의 제고는 우주잔해물을 다량으로 발생시킬 수 있는 대우주무기의 활용을 제한하는 움직임을 촉발할 가능성이 있다. 실제로 2022년 UN 총회에서 위성요격 미사일의 시험을 금지하는 공약이 미국 주도로 발의된 바 있으며, 우리 정부도 해당 공약에 참여한다고 밝힌 바 있다. 그러나 신냉전 구도 하에서 동일 진영이 아닌 국가 사이의 대우주무기의 활용을

31) B. E. Bowen. (2022). *War in Space: Strategy, Spacepower, Geopolitics*. Edinburgh:Edinburgh Univ. Press. p. 242.

32) Ibid. p. 131.

33) J. E. Duke. (2020). *Conflict and Controversy in the Space Domain: Legalities, Lethalities and Celestial Security*. U.S. Air University.

원천적으로 금지하는 국제적 협의에 이르기에는 어려울 것으로 전망된다.

또한, 우주잔해물을 능동적으로 제거하기 위한 우주기술의 발전은 이중용도라는 우주체계의 본질적인 특성과 맞물려 부수적 피해를 제한하는 형태의 대우주무기의 발전/확산을 유발할 가능성이 있으며 우주 무기화가 시작되는 하나의 섯길로 작용할 수도 있다.

우주기술의 혁신이 미래 우주전에 미치는 영향

먼저, 우주접근비용의 획기적 감소는 우주영역 내 체계를 대상으로 한 공격의 효과를 제한할 것으로 보인다. 기존에는 위성체계에 대한 유지, 보수는 상상하기 어려운 일이었기에, 위성체계를 무력화할 경우 해당 체계가 제공하는 능력을 즉각적으로 무력화하는 효과를 기대할 수 있었다. 그러나 최근 감소된 우주접근비용으로 말미암아 우주체계에 대한 궤도상서비스(on-orbit servicing)³⁴⁾가 가용해 졌을 뿐만이 아니라, 문제가 발생한 우주체계를 신속히 교체할 수 있는 신속전력투사 능력의 확보도 가시화되고 있다. 따라서, 우주체계에 대한 유지·보수 능력 혹은 우주를 향한 신속전력투사능력 및 예비우주전력을 보유한 국가는 상대의 비가역적 공격에 대한 거부적 억제력을 일정 부분 확보할 가능성이 크다.

또한, 초소형·저비용 위성을 활용한 지구저궤도 분산위성체계의 발전은 우주체계의 총체적인 강건성을 유의미하게 높일 것으로 보인다. 다시 말하여, 분산위성체계를 활용한 우주체계에 대해서는 개별 위성체계에 대한 교란, 무력화 및 파괴가 우주체계의 총체적 기능에 의미 있는 영향을 주지 못할 가능성이 높다. 미 국방과학위원회의 한 전문가는 ‘전면적인 핵전쟁이나 우주전쟁’의 상황을 제외하면 분산위성체계 내 개별 위성에 대한 공격이 상대에게 치명적이지 않을 것이라 전망한 바 있다.³⁵⁾ 이에, 효과적인 우주전의 수행 방법은 우주영역에 위치한 체계에 대한 공격보다 우주체계 내 정보가 집중되어 처리되는 지상기지국 혹은 데이터서버에 대한 전자기전 및 사이버전의 형태로 발현될 가능성이 높다.

34) 궤도상서비스는 지구궤도에 있는 위성체계에 대하여 재공급, 수리 등 유지·보수를 수행하는 것을 의미한다.

35) 이진기 외. (2020). “미국 우주전략에 대한 역사적 접근.” 『한국군사』.

결언

우리도 본격적으로 미래 우주전의 가능성에 대비해야 한다. 이 글에서 논의한 우주환경의 변화가 가져올 미래 우주전 양상에 근거하여, 미래 국방우주력을 기획함에 있어 우리 군이 고려해야 할 두 가지 사항을 다음과 같이 제시한다.

첫째, 우리의 안보환경을 고려한 미래 우주위협을 구체적으로 전망할 필요가 있다. 앞서 언급하였듯이 우주전은 다양한 목적을 띄고 발생할 수 있다. 중요한 것은 우주전 역시 군사력 운용방법 혹은 전쟁 수행방식으로서 정치적 목적을 위한 수단인 하나라는 사실이다. 따라서, 우리에게 발생 가능한 우주전은 결국 우리의 안보환경에 영향을 받는 종속변수일 수 밖에 없다. 우리의 안보환경을 고찰하여 미래의 군사위협양상을 식별하고, 개별 위협양상별로 상대가 선택할 수 있는 우주전의 목적, 요망효과 및 방법을 구체적으로 그려볼 필요가 있다. 물론, 이러한 과정에는 미래에 분쟁 상대국이 보유할 수 있는 우주전 수행능력에 대한 전망도 반드시 추가되어야 할 것이다. 미래 우주 위협 판단이라고 지칭할 수 있는 이러한 과업은 우주전을 대비하기 위한 국방우주전략을 수립하는데 있어 기초가 될 것이다.

둘째, 국방우주력의 발전방향은 사이버·전자기전 능력과 함께 통합적인 관점에서 고민할 필요가 있다. 이 글에서 본 것과 같이 미래 우주전의 중심적인 방법은 사이버전과 전자기전의 형태를 띠 가능성이 높다. 우주잔해물에 대한 국제사회의 높아지는 우려와 거의 한 세기 동안 지속된 우주의 평화적 활용에 대한 국제적 공감대는 우주영역에서 물리적 파괴를 초래할 수 있는 군사적 행동에 대한 상당히 강한 심리적 터부를 형성하였다고 볼 수 있기 때문이다. 역으로, 우주영역은 다양한 전장영역을 연결하는 영역으로서의 역할을 수행하며, 우주력은 기본적으로 전자기스펙트럼을 활용한 정보의 교환을 기반으로 발현된다. 따라서 우주영역은 사이버전과 전자전의 주된 활동 무대가 될 것임은 자명하다. 결론적으로, 군사우주력과 사이버전, 전자전 수행능력은 불가분의 관계에 있다. 위협에 대한 인식에서부터, 전략·작전개념 설정 및 군사력발전방향 측면에 있어서 우주, 사이버, 전자기영역에 대한 통합적 관점이 요구될 것이다. 이를 위한 첫 번째 실천방안으로 국방 및 군사전략서의 부록으로 작성되는 우주, 사이버 및 전자기스펙트럼 영역의 개별 전략서 간 명확한 연계성 및 참조관계를 설정하는 것을 제안한다. 이는 통합적 관점에서 사이버, 우주 및 전자기전 수행능력을 구현할 수 있는 첫걸음이 될 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2015호(11월 4일) 홍석수·김리아·강태원, 미국의 기술패권 경쟁에 대한 실증 분석
- 제2016호(11월11일) 신용주·서영희, 미군의 사이버훈련 동향 및 시사점
- 제2017호(11월18일) 조홍일·전재현, 우주환경 변화 추동요인이 미래 우주전에 미치는 함의
- 제2018호(11월25일) 김종국·조봉재, 정밀유도포탄의 세계적 현황 및 적정 소요량 설정방향

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.